Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Final USO

Varianta 126, 31 Ianuarie 2022

Nume: _____ **Grupa:** _____

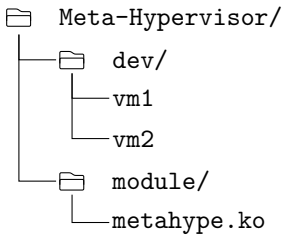
Indicații

- Testul durează 100 minute și conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.
- Platforma pe care o sa fie dat examenul este `https://guacamole.grid.pub.ro`

Punctaj total

Subiecte

1. (a) În directorul home al utilizatorului „`student`“, creaţi următoarea ierarhie de fişiere: 5
Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.



(b) Creați utilizatorul „`metahype`“ cu grupul default „`meta`“ astfel încât acesta să nu aibă director home asociat. 5
Hint! `man useradd`

(c) Faceți modificările necesare astfel încât utilizatorul „`metahype`“ să nu poată să se logheze/să obțină un shell. 5

(d) Faceți modificările necesare astfel încât fișierele „`vm1`“ și „`vm2`“ să poată fi accesate cu drept de read și write de către utilizatorii grupului „`meta`“. Orice alt utilizator nu are drepturi asupra fișierelor. 5

2. (a) Afișați toate fișierele cu extensia „`.ko`“ care se află în ierarhia de fișiere „`/lib`“ și au dimensiunea mai mare de **1 M**. 5

(b) Realizați un script numit „`task2b.sh`“ în directorul **home** al utilizatorului „`student`“ care afișează doar numele (fără întreaga cale) fișierelor cu extensia „`.ko`“ care se află în ierahia de fișiere „`/lib`“. 5

(c) extindeți scriptul anterior astfel încât acesta să genereze un fișier CSV numit „`modules.csv`“, cu antentul „`module-name,size`“, care conține numele fișierelor cu extensia „`.ko`“ cu dimensiunea mai mare de **1 M** care se află în ierarhia de fișiere „`/lib`“ și dimensiunea lor în octeți. 5
Exemplu:

```
module-name,size
kvm.ko,1295881
amdgpu.ko,9270521
i915.ko,3792753
...
```

(d) Extindeți scriptul astfel încât acesta să scrie și hash-ul **md5** al fișierelor selectate, pe o a treia coloană din fișierul CSV. [5]
Exemplu:

```
module-name,size,hash
zfs.ko,3930785,0fa29b238bd5f319aa0121c1e0019326
btrfs.ko,2136561,7f1024d22f277829d2e4581371501aeb
xfs.ko,2046225,70c4293d809e4cffe1cd3043a6642196
...
```

3. (a) Descărcați arhiva „`task3.zip`“ de la adresa [5]
„`elf.cs.pub.ro/uso/res/final/31-jan/task3.zip`“
și dezarhivați-o. În cadrul arhivei aveți un fișier numit „`stories.txt`“ și un director numit „`cats`“ care conține mai multe fișiere „`.jpeg`“.

(b) Scrieți un script care modifică numele fișierelor „`.jpeg`“, adăugând sufixul **_cat** înaintea extensiei „`.jpeg`“ și convertește fișierul redenumit într-un fișier de tip **png.**. [5]
Hint: `man convert`

(c) Scrieți un one-liner care înlocuiește **toate** aparițiile cuvântului „`dog`“ din fișierul „`stories.txt`“ în cuvântul „`cat`“. [5]

(d) Fișierul „`stories.txt`“ conține 4 povești delimitate de o linie de forma „`STORY - Nume poveste`“. Scrieți un script care sparge fișierul „`stories.txt`“ în 4 fișiere de forma „`nume poveste.txt`“. Fiecare fișier va conține povestea corespunzătoare. [5]

4. (a) Realizați un one-liner care generează 42 de parole de 10 caractere care conțin caractere printabile, mai puțin litere. [5]

(b) Realizați un script numit „`task4b.sh`“ în directorul home al utilizatorului „`student`“ care generează o parolă de lungimea indicată de primul argument al scriptului care conține caractere alfabetice dacă al doilea argument al scriptului este „`alfa`“ sau caractere alfanumerice dacă al doilea argument al scriptului este „`alfanum`“. [5]

(c) Realizați un fișier numit „`task4c.txt`“ care conține textul „`All the good tasks!`“. Encodați conținutul fișierului „`task4c.txt`“ în **base64** și salvați rezultatul în fișierul „`task4c.base`“. [5]

(d) Criptați fișierul „`task4c.txt`“ folosind algoritmul de criptare **Camellia** cu lungimea cheii de 192 biți folosind modul ECB. Parola de criptare este „`USO`“. Fișierul criptat se va numi „`task4c.enc`“. [5]

5. (a) Afișați **doar** numele fiecărul serviciu din sistem. [5]

(b) Afișați modelul procesorului, numărul de nuclee și flag-urile active ale procesorului. [5]

(c) Descărcați fișierul „`data`“ de la adresa [5]
„`elf.cs.pub.ro/uso/res/final/31-jan/data`“.
Montați discul și afișați conținutul fișierului „`file`“ aflat în cadrul discului „`data`“.

(d) Adăugați un fișier denumit „`task5`“ care să conțină numele vostru în discul montat anterior. [5]

6. Pentru acest task, veți folosi containerele „`blue`“ și „`green`“. Pentru conectare la consola containerelor, folosiți „`go_blue`“, respectiv, „`go_green`“.
Notă: Pentru a porni containerele este necesar să rulați comanda „`sudo exam_prepare`“.

(a) Conectați-vă la stația „`blue`“. Verificați conectivitatea la internet trimițând 5 pachete de tip ICMP către stația de la „`8.8.8.8`“. [3]

(b) Afișați **doar** adresa **IPv4** a stației „`blue`“ și conectați-vă pe stația „`blue`“ folosind SSH. [3]

(c) Realizați modificările necesare astfel încât comanda „`ssh blue`“ să vă conecteze la „`blue`“ prin SSH. 7

(d) Realizați modificările necesare astfel încât să vă conectați prin SSH de pe stația „`green`“ pe stația „`blue`“. 7